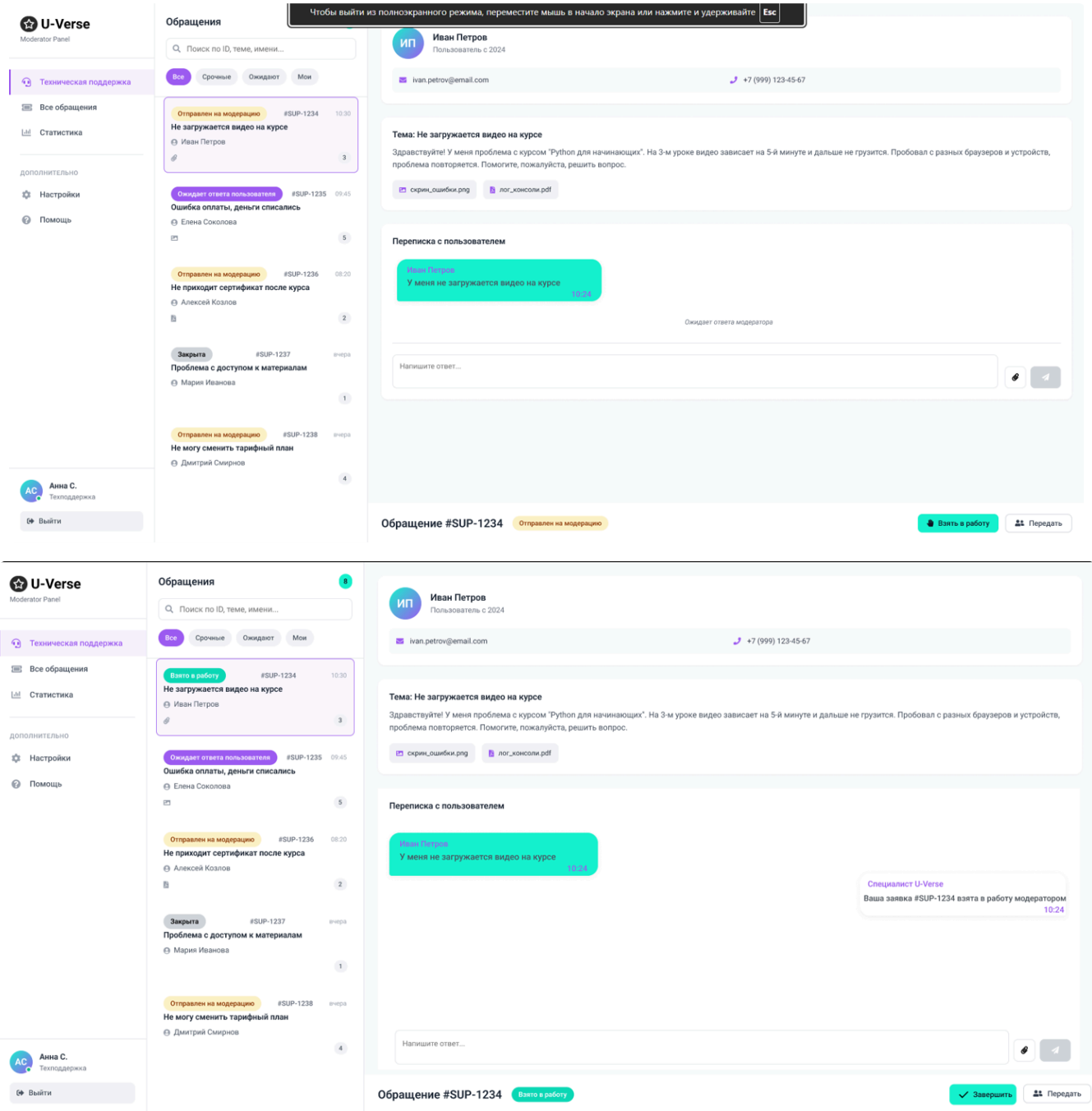
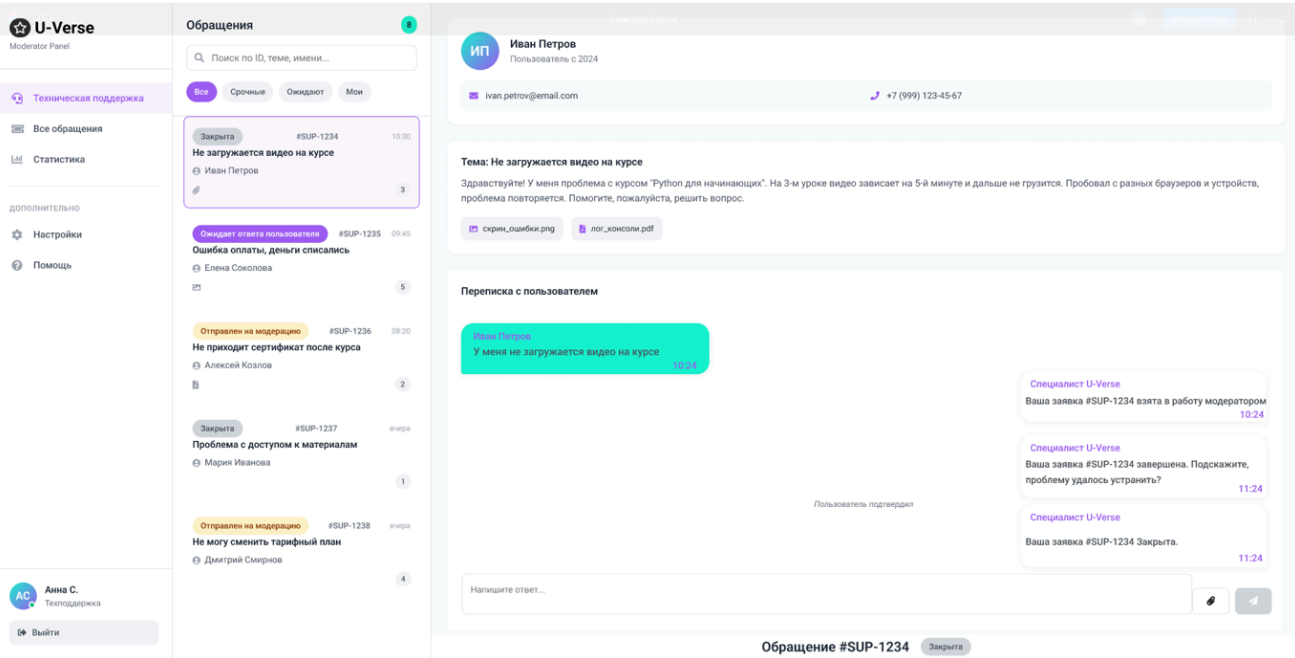
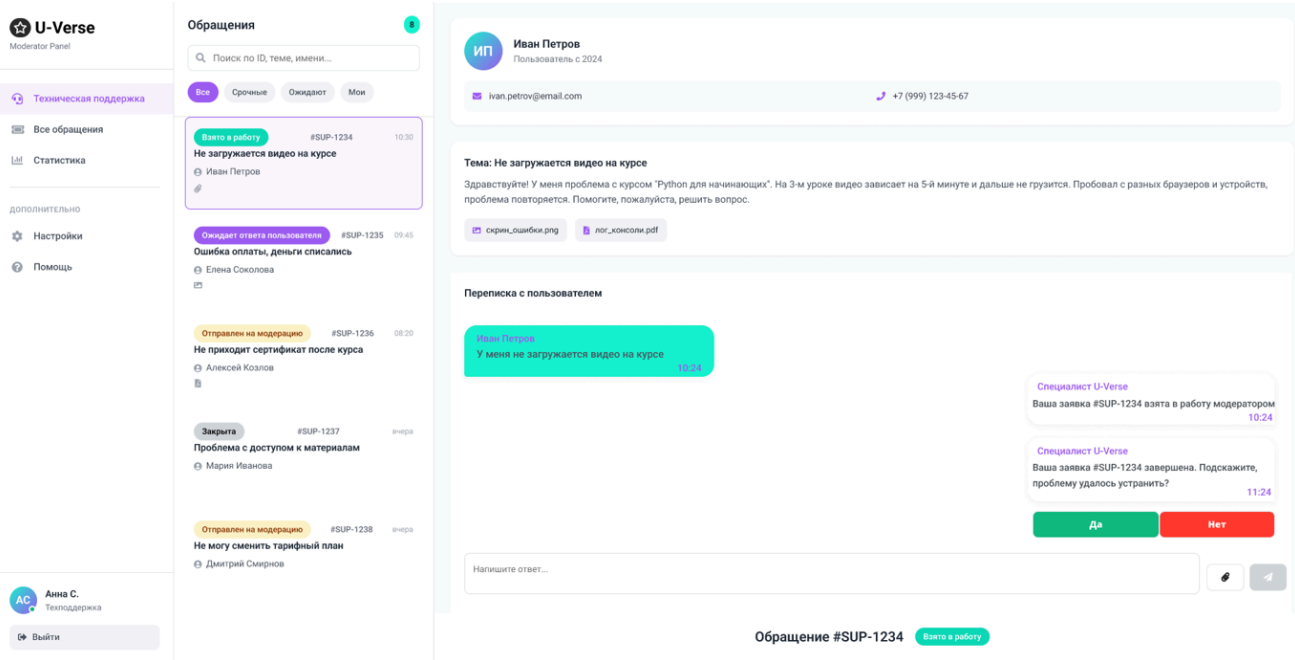


[TA] Обработка обращений через онлайн-чат

Общее описание

Функционал обработки обращений из онлайн-чата предназначен для модераторов технической поддержки и позволяет эффективно управлять входящими запросами пользователей. Модератор видит список новых обращений, может просматривать детальную информацию по каждому обращению, общаться с пользователем через встроенный чат, просматривать прикрепленные файлы, а также изменять статус обращения по мере его обработки.





Доступы и ограничения

- Доступно только пользователям с ролью “Модератор” и “Администратор”
- Модератор не может повторно взять в работу обращение, которое уже закреплено за другим модератором (проверка на уровне Backend).
- Модератор не может изменить статус обращения на «Закрота» без предварительного перевода в статус «Решена».
- Нельзя отправить пустое сообщение в чат.
- После закрытия обращения редактирование и добавление сообщений невозможно.

Сценарий работы (Use Case)

Роли пользователей:

- Модератор технической поддержки

Приложения и системы:

- Веб-приложение
- Backend-приложение (сервер)
- База данных (БД)
- Файловое хранилище (ФХ)

Входные данные:

- Обращение пользователя со статусом «Отправлен на модерацию» (из онлайн-чата)

Предусловие:

- Модератор авторизован в системе и имеет права доступа к панели поддержки.
- В БД существует хотя бы одно обращение со статусом «Отправлен на модерацию».
- Модератор находится в панели модератора в разделе «Техническая поддержка».

Алгоритм работы:

Обработка обращений из онлайн-чата

1. При открытии раздела «Обращения» Веб-приложение запрашивает у Backend список обращений со статусом «Отправлен на модерацию».
 - 1.1. Backend возвращает список обращений в соответствии с API-контрактом, включая данные, необходимые для отображения списка:
 - id обращения;
 - тему обращения;
 - ФИО пользователя;
 - дату создания;
 - текущий status.
 - 1.2. Веб-приложение отображает список обращений, отсортированный по дате создания (новые сверху).
2. Модератор выбирает обращение из списка.
 - 2.1. Веб-приложение запрашивает у Backend актуальные данные выбранного обращения.
 - 2.2. Backend возвращает данные обращения в соответствии с API-контрактом, включая:
 - id обращения;
 - данные пользователя;
 - тему обращения;
 - описание проблемы;
 - текущий status;
 - прикрепленные файлы;
 - историю переписки;
 - данные назначенного модератора, если обращение уже взято в работу.
3. Веб-приложение отображает карточку обращения.
 - 3.1. В карточке отображаются данные пользователя.
 - 3.2. Веб-приложение отображает тему и описание проблемы.
 - 3.3. Прикрепленные файлы отображаются в виде миниатюр или иконок.
 - 3.3.1. Для файлов, доступных для предпросмотра, Веб-приложение предоставляет возможность открыть файл.
 - 3.3.2. PDF-файлы открываются в режиме предпросмотра с использованием предусмотренного в Веб-приложении Viewer.
 - 3.4. Веб-приложение отображает полную историю переписки по обращению, если она существует.
4. Начало обработки:
 - 4.1 Модератор нажимает кнопку «Взять в работу».
 - 4.2. Веб-приложение блокирует повторное нажатие кнопки и отправляет Backend запрос на взятие обращения в работу.

4.3. При успешном выполнении Backend возвращает актуальные данные обращения, включая:

- id обращения;
- актуальный status ;
- данные назначенного модератора.

4.4. Веб-приложение обновляет карточку обращения:

4.4.1. Отображает статус «На модерации».

4.4.2. Отображает назначенного модератора, если это предусмотрено UI/UX.

4.4.3. Кнопка «Взять в работу» становится недоступной или скрывается.

5. Работа с обращением:

5.1 Запрос дополнительной информации:

5.1.1 Модератор пишет ответное сообщение в поле ввода чата и нажимает «Отправить».

5.1.2 Веб-приложение выполняет клиентскую валидацию сообщения в соответствии с требованиями UI/UX.

5.1.3 Если клиентская валидация пройдена, Веб-приложение блокирует повторную отправку и отправляет сообщение на Backend.

5.1.4 В запросе Веб-приложение передаёт данные сообщения в соответствии с API-контрактом, включая:

- appealId / идентификатор обращения;
- текст сообщения;
- иные предусмотренные API-контрактом параметры.

5.1.6. При успешной отправке Backend возвращает данные созданного сообщения и актуальный статус обращения.

5.1.7. Веб-приложение:

- добавляет отправленное сообщение в историю переписки;
- очищает поле ввода;
- разблокирует возможность отправки следующего сообщения;
- обновляет статус обращения в соответствии со значением, полученным от Backend.

5.1.8. Если Backend вернул статус «Ожидает ответа», Веб-приложение отображает соответствующий статус в карточке обращения.

5.2 Решение без диалога

5.2.1. Если дополнительная информация от пользователя не требуется, Модератор нажимает кнопку «Проблема решена».

5.2.2. Веб-приложение блокирует повторное нажатие кнопки и отправляет Backend запрос на изменение состояния обращения.

5.2.3. При успешном выполнении Backend возвращает актуальные данные обращения, включая:

- id обращения;
- актуальный status ;
- системное сообщение, если оно предусмотрено API-контрактом.

5.2.4. Веб-приложение обновляет карточку обращения.

5.2.5. Если Backend вернул системное сообщение, Веб-приложение отображает его в истории переписки.

5.2.6. Веб-приложение отображает актуальный статус обращения.

5.2.7. После перевода обращения в статус «Решена» Веб-приложение отображает кнопку «Закрыть обращение».

6. Закрытие обращения:

6.1. Модератор нажимает кнопку «Закрыть обращение».

6.2. Веб-приложение блокирует повторное нажатие кнопки и отправляет Backend запрос на закрытие обращения.

6.3. При успешном выполнении Backend возвращает актуальные данные обращения и статус «Закрыта».

6.4. Веб-приложение обновляет карточку обращения и отображает статус «Закрыта».

7. Завершение операции:

7.1. Веб-приложение обновляет список обращений в разделе **«Обращения»**.

7.2. Обращение со статусом **«Закрыта»** больше не отображается в активных списках обращений.

7.3. Закрытое обращение отображается в общем архиве или разделе **«История»** в соответствии с требованиями UI/UX.

Альтернативные сценарии и обработка ошибок

а. Ошибка загрузки списка обращений (п. 1–1.3)

2. Если Веб-приложение не может получить список обращений от Backend, отображается сообщение: «Сервис временно недоступен. Повторите попытку позже».

Список обращений не отображается. Модератор может повторить загрузку.

3. Недостаточно прав для доступа к обращениям (п. 1)

Если Backend возвращает HTTP `403 Forbidden`, Веб-приложение не отображает данные раздела и показывает сообщение: «У вас недостаточно прав для доступа к разделу обращений».

4. Ошибка загрузки выбранного обращения (п. 2.1–2.2)

Если Веб-приложение не может получить данные выбранного обращения, карточка обращения не открывается. Веб-приложение отображает сообщение: «Не удалось загрузить обращение. Повторите попытку».

5. Обращение не найдено (п. 2.1–2.2)

Если Backend возвращает HTTP `404 Not Found`, Веб-приложение отображает сообщение: «Обращение больше недоступно». После этого Веб-приложение обновляет список обращений.

6. Не удалось загрузить прикрепленный файл (п. 3.3–3.3.1)

Если файл не может быть загружен, Веб-приложение отображает сообщение: «Файл временно недоступен». Ошибка загрузки файла не блокирует работу с обращением.

7. Не удалось открыть PDF-файл для предпросмотра (п. 3.3.2)

Если PDF-файл не может быть открыт через Viewer, Веб-приложение отображает сообщение: «Не удалось открыть файл для предпросмотра».

8. Обращение уже взято в работу другим модератором (п. 4.1–4.4)

Если после нажатия кнопки «Взять в работу» Backend возвращает конфликт, например HTTP `409 Conflict`, Веб-приложение:

- разблокирует кнопку;
- отображает сообщение «Обращение уже взято в работу другим специалистом»;
- запрашивает актуальные данные обращения;
- обновляет статус и данные назначенного модератора.

9. Не удалось взять обращение в работу (п. 4.1–4.4)

Если Backend возвращает ошибку при выполнении запроса, Веб-приложение:

- разблокирует кнопку «Взять в работу»;
- не изменяет статус обращения;
- отображает сообщение «Не удалось взять обращение в работу. Повторите попытку».

10. Сообщение не прошло клиентскую валидацию (п. 5.1.3)

Если сообщение не соответствует требованиям UI/UX:

- запрос на Backend не отправляется;
- Веб-приложение отображает ошибку у поля ввода;
- введенный текст не сбрасывается;
- Модератор может исправить сообщение и повторить отправку.

11. Ошибка отправки сообщения (п. 5.1.4–5.1.8)

Если Backend возвращает ошибку при отправке сообщения:

- Веб-приложение разблокирует кнопку отправки;
- введенный текст сообщения не сбрасывается;
- сообщение не отображается как успешно отправленное;
- отображается сообщение «Не удалось отправить сообщение. Повторите попытку».

12. Не удалось отметить обращение как решённое (п. 5.2.1–5.2.7)

Если Backend возвращает ошибку после нажатия кнопки **«Проблема решена»**, Веб-приложение:

- разблокирует кнопку;
- не изменяет статус обращения;
- отображает сообщение «Не удалось обновить статус обращения. Повторите попытку».

13. Не удалось закрыть обращение (п. 6.1–6.4)

Если Backend возвращает ошибку после нажатия кнопки **«Закрыть обращение»**, Веб-приложение:

- разблокирует кнопку;
- не изменяет текущий статус обращения;
- отображает сообщение «Не удалось закрыть обращение. Повторите попытку».

14. Пользователь не отвечает (п. 5.)

14.1 Если обращение находится в статусе «Ожидает ответа» более 24 часов, Backend-приложение:

- Отправляет пользователю уведомление в чат: «Пожалуйста, ответьте для продолжения обработки вашего обращения»
- Ставит задачу для Email-Worker на отправку аналогичного уведомления на email пользователя через UniSender.

14.2 Если обращение находится в статусе «Ожидает ответа» более 3 дней (72 часов), Backend-приложение автоматически:

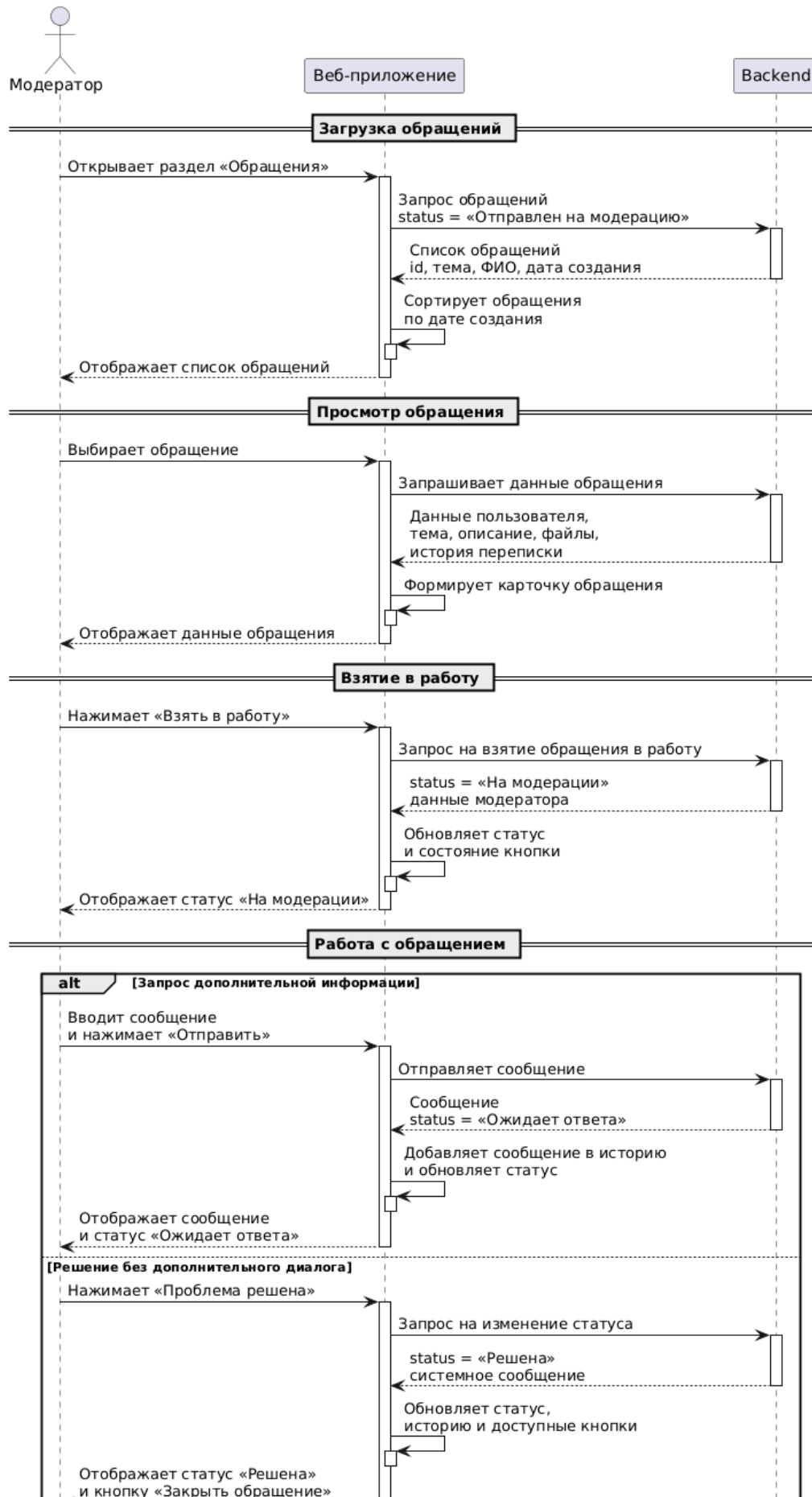
- Изменяет статус обращения в БД на «Закрыта»
- Добавляет системное сообщение в историю чата: «Обращение закрыто автоматически из-за отсутствия ответа от пользователя»
- Отправляет email-уведомление и уведомление в чат пользователю о закрытии обращения

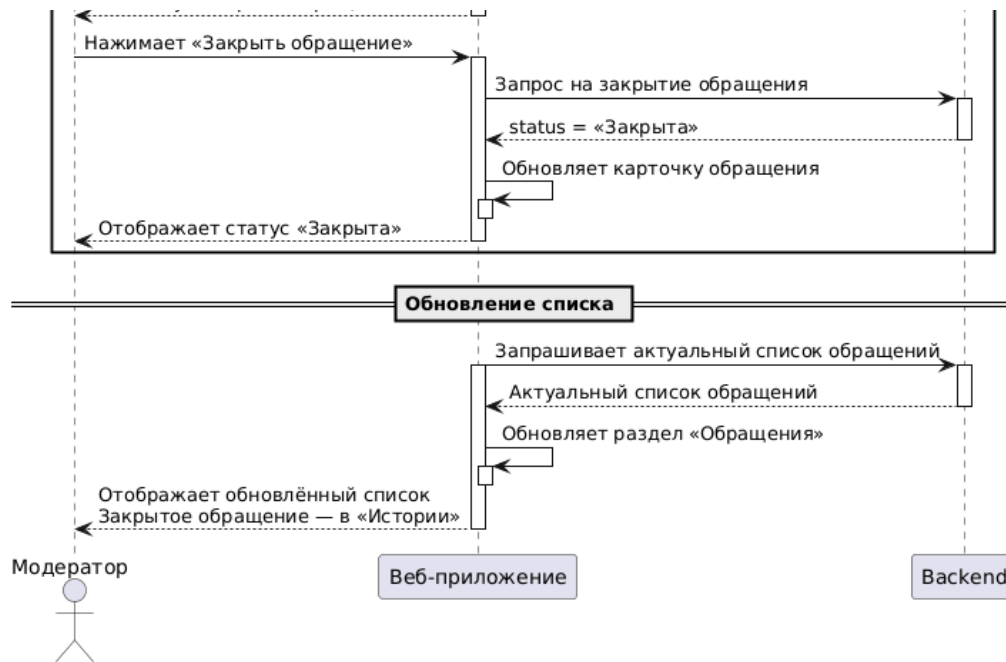
14.3 Веб-приложение при следующей загрузке списка обращений показывает эти обращения как закрытые.

15. Автоматическое восстановление обращения (п. 5.)

Если пользователь отвечает после авто-закрытия, Backend меняет статус обратно на «Ожидает ответа» и уведомляет модераторов.

Обработка обращений из онлайн-чата





Backend (API методы)

Получение списка обращений

Возвращает список обращений для панели модератора. Модератор может фильтровать обращения по статусам через вкладки на фронтенде.

GET <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets>

Query Parameters

- `status` — статус обращения для фильтрации списка. Например: `sent_for_moderation`;
- если параметр `status` не передан, Backend возвращает обращения со всеми доступными статусами.

Response 200 OK

```

1 {
2   "data": [
3     {
4       "ticketId": "uuid",
5       "subject": "Проблема с доступом к курсу",
6       "user": {
7         "userId": "uuid",
8         "fullName": "Иван Иванов"
9       },
10      "status": "sent_for_moderation",
11      "createdAt": "2026-08-25T10:00:00Z"
12    },
13  ],
14  "pagination": {
15    "page": 1,
16    "limit": 20,
17    "total": 15
18  }
19 }

```

Получение детальной информации об обращении

Возвращает полные данные обращения для отображения в карточке.

GET <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}>

Response 200 OK

```

1 {
2   "data": {
3     "ticketId": "uuid",
4     "subject": "Проблема с доступом к курсу",
5     "description": "Не могу открыть следующий урок",
6     "status": "sent_for_moderation",
7     "createdAt": "2026-08-25T10:00:00Z",
8     "user": {

```

```

9      "userId": "uuid",
10     "fullName": "Иван Иванов",
11     "email": "user@example.com"
12   },
13   "assignedModerator": null,
14   "attachments": [
15     {
16       "attachmentId": "uuid",
17       "fileName": "screenshot.png",
18       "contentType": "image/png",
19       "url": "https://..."
20     }
21   ],
22   "messages": [
23     {
24       "messageId": "uuid",
25       "senderType": "user",
26       "text": "Не могу открыть следующий урок",
27       "createdAt": "2026-08-25T10:00:00Z"
28     }
29   ]
30 }
31 }

```

Взять обращение в работу

Изменяет статус обращения на «На модерации» и назначает ответственного модератора.

PATCH <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/assign>

Response 200 OK

```

1  {
2    "data": {
3      "ticketId": "uuid",
4      "status": "in_moderation",
5      "assignedModerator": {
6        "moderatorId": "uuid",
7        "fullName": "Анна Петрова"
8      },
9      "updatedAt": "2026-08-25T10:15:00Z"
10   }
11 }

```

Решение проблемы

Изменяет статус обращения на «Решена» и создает системное сообщение.

PATCH <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/resolve>

Response 200 OK

```

1  {
2    "data": {
3      "ticketId": "uuid",
4      "status": "resolved",
5      "systemMessage": {
6        "messageId": "uuid",
7        "senderType": "system",
8        "text": "Проблема решена службой поддержки.",
9        "createdAt": "2026-08-25T11:00:00Z"
10     },
11     "updatedAt": "2026-08-25T11:00:00Z"
12   }
13 }

```

Закрытие обращения

Изменяет финальный статус обращения на «Закрыта».

PATCH <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/closed>

Response 200 OK

```

1  {
2    "data": {
3      "ticketId": "uuid",
4      "status": "closed",
5      "closedAt": "2026-08-25T11:10:00Z"
6    }
7  }

```

Отправка сообщения в чат

Сохраняет новое сообщение от модератора в истории обращения.

POST <https://app.u-verse.ru/api/support/tickets/{ticketId}/messages>

Request Body

```
1 {
2   "text": "Уточните, пожалуйста, на каком этапе возникает ошибка."
3 }
```

Response 201 Created

```
1 {
2   "data": {
3     "messageId": "uuid",
4     "ticketId": "uuid",
5     "senderType": "moderator",
6     "text": "Уточните, пожалуйста, на каком этапе возникает ошибка.",
7     "createdAt": "2026-08-25T10:20:00Z"
8   },
9   "ticket": {
10    "status": "waiting_for_response"
11  }
12 }
```

Получение прикрепленных файлов

Возвращает список файлов, прикрепленных к обращению, с метаданными и ссылками для скачивания или предпросмотра.

GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments

Response 201 Created

```
1 {
2   "data": [
3     {
4       "attachmentId": "uuid",
5       "fileName": "screenshot.png",
6       "contentType": "image/png",
7       "size": 524288,
8       "url": "https://...",
9       "previewUrl": "https://..."
10    },
11    {
12       "attachmentId": "uuid",
13       "fileName": "document.pdf",
14       "contentType": "application/pdf",
15       "size": 1048576,
16       "url": "https://...",
17       "previewUrl": "https://..."
18    }
19  ]
20 }
```

Скачивание прикрепленного файла:

Возвращает файл для скачивания.

GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments/{attachmentsId}/download

Response 201 Created

```
1 {
2   "contentType": "application/pdf",
3   "fileName": "document.pdf"
4 }
```

Требования к UI/UX

Макеты UI/UX

 Темерва Figma

Описание UI/UX

Элемент UI	В JSON	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Подраздел "Все обращения"	GET /api/support/tickets: "all"	Отображает все обращения независимо от статуса.
Фильтр обращений по статусам	—	Статический текст
Карточка обращения в	GET /api/support/tick	Краткая информация об обращении в общем списке.

списке Пример: "Взято в работу #SUP-1234 10:30 Не загружается видео на курсе Иван Петров 3"	ets: { id, status, created_at, subject, user_name, priority }	
Бейдж статуса обращения	GET /api/support/tickets: "status"	Цветной бейдж с текстом статуса. Примеры: "in_progress" - "В работе" "awaiting_response" - "Ожидает ответа" "sent_for_moderation" - "Отправлен на модерацию" "closed" - "Закрыто" "assign" - "На модерации" "resolve" - "Решена"
Время создания обращения	GET /api/support/tickets: "createdAt"	Отображает время или дату создания обращения
Номер обращения	GET /api/support/tickets: "id"	Уникальный номер обращения.
Тема обращения в списке	GET /api/support/tickets: subject	Краткая тема обращения.
Имя пользователя в карточке списка	GET /api/support/tickets: userName	Имя пользователя, создавшего обращение
Панель детальной информации	GET /api/support/tickets/{ticketId}	–
Полная информация о пользователе	GET /api/support/tickets/{ticketId}: user: { name, email, phone, registrationDate }	–
Тема обращения	GET /api/support/tickets/{ticketId}: subject	Тема, указанная пользователем в открытой карточке
Комментарий	GET /api/support/tickets	Полный текст проблемы.

	<code>ets/{ticketId} : comment</code>	Валидация: Максимальная длина: 10000 символов. Если описание отсутствует, отображать "Описание не предоставлено".
Прикреплённые файлы	<code>GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments : [{ name, url, type }]</code>	Список файлов, приложенных к обращению Валидация: Поддерживаемые форматы: PNG, JPG, PDF, DOC. Максимальный размер: 20 МБ каждый. Не обязательное поле. Если файл поврежден, отображать "Файл недоступен".
Иконка файла-изображения	<code>GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments : type: "image"</code>	Отображает миниатюру или иконку изображения. Валидация: Для изображений доступен предпросмотр по клику. Если изображение не загружается, показывать заглушку.
Иконка PDF-документа	<code>GET /api/support/tickets/{ticketId}/attachments : type: "pdf"</code>	Отображает иконку PDF-файла. Валидация: Для PDF доступен предпросмотр через Viewer. Если Viewer недоступен, предлагать скачать файл.
Раздел "Переписка с пользователем"	<code>GET /api/support/tickets/{ticketId}/messages</code>	История всех сообщений по обращению Валидация: Сообщения сортируются по времени (старые сверху или новые — согласно макету). Если сообщений нет, отображать "История сообщений пуста".
Сообщение от пользователя	<code>GET /api/support/tickets/{ticketId}/messages : { sender: "user", userName, text, timestamp }</code>	Сообщение, написанное пользователем
Сообщение от модератора	<code>GET /api/support/tickets/{ticketId}/messages : { sender: "moderator", text, timestamp }</code>	Сообщение, написанное модератором.
Системное сообщение о взятии в работу Пример: "Ваша заявка #SUP-1234 взята в работу модератором"	<code>GET /api/support/tickets/{ticketId}/messages : { type: "assign", text, timestamp }</code>	Автоматическое уведомление о назначении модератора. Валидация: Генерируется автоматически при назначении модератора. Не редактируется.

Системное сообщение о завершении Пример: "Ваша заявка #SUP-1234 завершена. Подскажите, проблеме удалось устранить?"	GET /api/support/tickets/{ticketId}/messages:{ type: "resolution", text, timestamp }	Автоматический запрос о решении проблемы Валидация: Генерируется автоматически при нажатии кнопки "Проблема решена".
Системное сообщение о закрытии Пример: "Ваша заявка #SUP-1234 закрыта."	GET /api/support/tickets/{ticketId}/messages:{ type: "close", text, timestamp }	Автоматическое уведомление о закрытии обращения. Валидация: Генерируется автоматически при закрытии обращения.
Кнопки обратной связи	-	Кнопки для подтверждения решения проблемы пользователем Валидация: При нажатии "Да" статус меняется на "Решена", при нажатии "Нет" — возвращается в работу.
Поле ввода ответа модератора	POST /api/support/tickets/{ticketId}/messages	Текстовое поле для написания ответа пользователю Валидация: Поле не обязательно для заполнения. Минимальная длина: 1 символ. Максимальная длина: 10000 символов. Запрещены потенциально опасные HTML-теги.
Кнопка взятия в работу	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/assign	Кнопка для назначения обращения на себя Валидация: Кнопка отображается только для статусов "Новое". После нажатия становится неактивной.
Кнопка "Проблема решена"	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/resolve	Кнопка для отметки о решении проблемы. Валидация: Кнопка отображается для статусов "В работе". Требуется подтверждения действия.
Кнопка закрытия обращения	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/close	Кнопка для финального закрытия обращения Валидация: Кнопка отображается после решения проблемы. Требуется подтверждения действия.
Кнопка передачи другому специалисту	PATCH /api/support/tickets/{ticketId}/transfer	Кнопка для передачи обращения другому модератору. Валидация: Открывает выпадающий список активных модераторов. Обязателен выбор получателя.
Информация об ответственном модераторе	GET /api/support/tickets/{ticketId} : assign_to	Отображает, кто из модераторов работает с обращением.

